

Universidad Privada del Valle

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia

de Negocios

Optimización Empresarial II

OPE2S5

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS



Universidad Privada del Valle

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia
de Negocios

Optimización Empresarial I
IOP 115

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

- 5.1. Introducción a los procesos de Poisson
- 5.2. Concepto y estructura base de un modelo de colas
- 5.3. Notación y terminología
- 5.4. Proceso de nacimientos y muertes
- 5.5. Modelo Básicos de colas
 - 5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita
 - 5.5.2. Modelos Poisson con cola finita
 - 5.5.3. Modelos Poisson con fuente o recurso limitado
- 5.6. Otros modelos de colas
- 5.7. Aspectos económicos de la teoría de colas
- 5.8. Estudio de Casos Aplicativos.
- 5.9. Resolución de problemas usando software (QM)



UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.1. Introducción

Las líneas de espera son un suceso cotidiano, que afecta a las personas que van de compras a las tiendas de abarrotes, a cargar gasolina, a hacer depósitos bancarios, o bien, a quienes esperan en el teléfono a que conteste la primera operadora disponible para hacer su reservación en una aerolínea.

Las colas, otro término de las líneas de espera, también podrían tomar la forma de máquinas que esperan a ser reparadas, camiones que esperan para descargar o aeroplanos formados en una pista que aguardan la autorización para despegar.



UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.1. Introducción a los procesos de Poisson

Los tres componentes básicos de un proceso de colas son:

- **Las llegadas**
- **Las instalaciones de servicio**
- **La línea de espera real.**

Analizar la forma en que los modelos analíticos de líneas de espera ayudan a los gerentes a evaluar el costo y la eficacia del sistema de servicio.

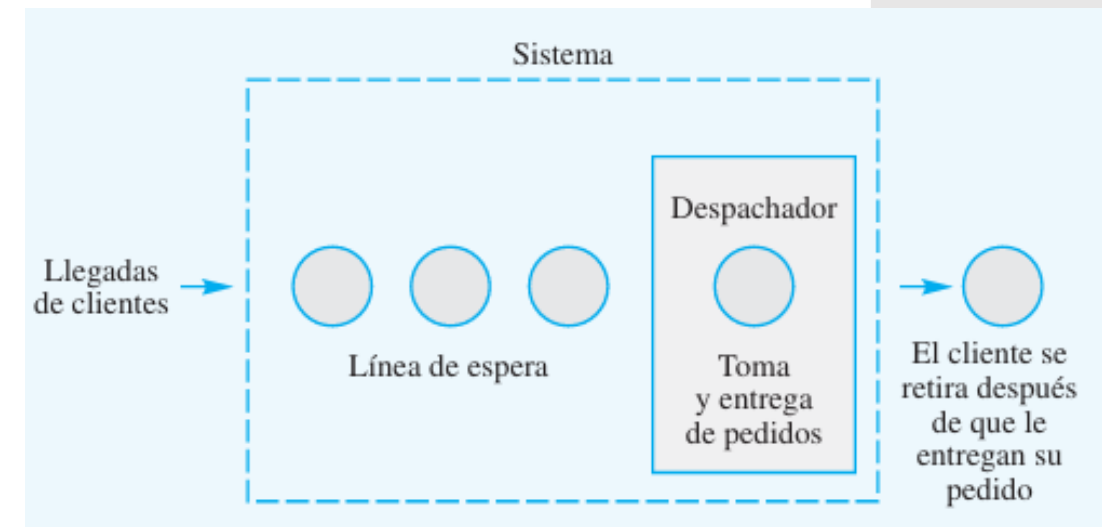


UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.1. Introducción a los procesos de Poisson

Las características de operación de interés incluyen:

1. La probabilidad de que no haya unidades en el sistema
2. El número promedio de unidades en la línea de espera
3. El número promedio de unidades en el sistema (el número de unidades en la línea de espera más el número de unidades que están siendo atendidas)
4. El tiempo promedio que una unidad pasa en la línea de espera
5. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema (el tiempo de espera más el tiempo para que atiendan)
6. La probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar para que la atiendan

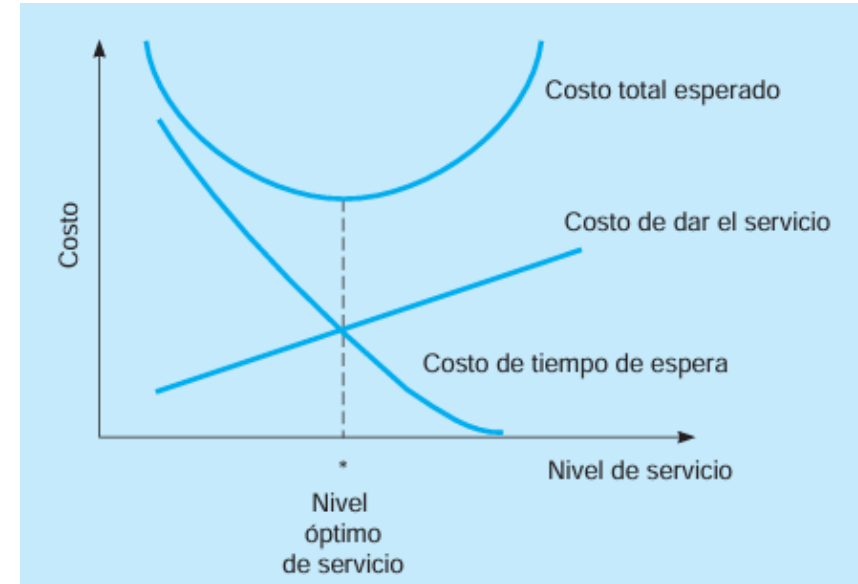


UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.1. Introducción a los procesos de Poisson

Costos de líneas de espera

Cuando una organización en verdad tiene el control, por lo general, su objetivo es encontrar un feliz punto medio entre los dos extremos.



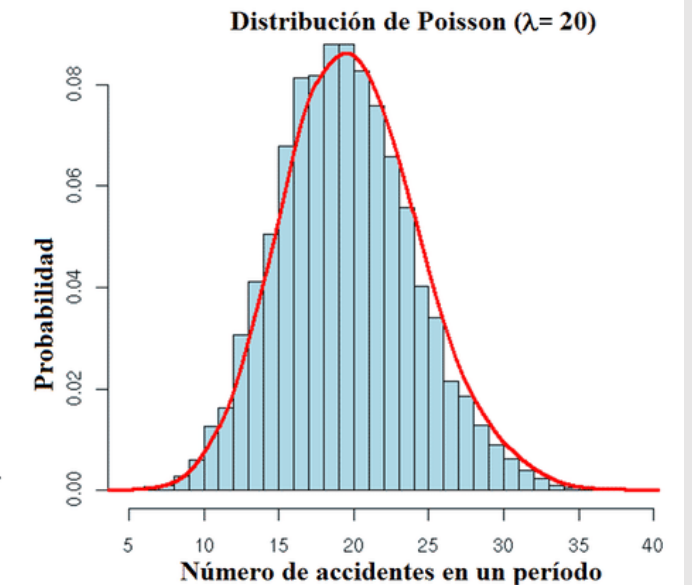
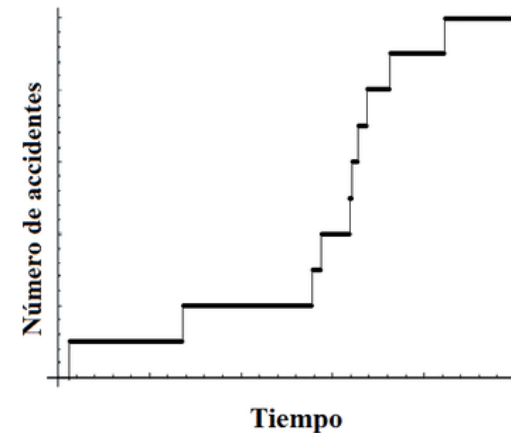
Por un lado, una organización puede tener un **gran número de personal y ofrecer muchas instalaciones de servicio**. Los clientes se mantienen contentos con la respuesta rápida y aprecian la comodidad. Sin embargo, esto **quizá resulte demasiado costoso**.

El otro extremo es tener el **mínimo número posible de cajas** registradoras, bombas de gasolina o ventanillas abiertas, lo cual **reduce el costo del servicio**, aunque podría resultar en la insatisfacción en los clientes.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.1. Introducción a los procesos de Poisson

Un proceso de Poisson es un tipo de proceso estocástico que modela la ocurrencia de eventos aleatorios a lo largo del tiempo o en un espacio determinado. Es especialmente útil para representar situaciones donde los eventos ocurren de manera independiente y a una tasa promedio constante. Por ejemplo, puede modelar la llegada de clientes a una tienda, llamadas telefónicas a una central o defectos en una línea de producción.



UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.1. Introducción a los procesos de Poisson

Características Principales

Para que un proceso se considere de Poisson, debe cumplir con las siguientes propiedades:

- **Incrementos Independientes:** El número de eventos que ocurren en intervalos de tiempo disjuntos son independientes entre sí.
- **Incrementos Estacionarios:** La probabilidad de que ocurra un cierto número de eventos en un intervalo de tiempo depende solo de la longitud del intervalo, no de su posición en el tiempo.
- **No Simultaneidad:** La probabilidad de que más de un evento ocurra exactamente al mismo tiempo es cero.
- **Distribución de Poisson:** El número de eventos en un intervalo de tiempo de longitud t sigue una distribución de Poisson con parámetro λt , donde λ es la tasa promedio de ocurrencia de eventos por unidad de tiempo.
- **Distribución Exponencial de los Tiempos entre Eventos:** El tiempo entre eventos consecutivos sigue una distribución exponencial con parámetro λ .

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.1. Introducción a los procesos de Poisson

Definición Formal

Matemáticamente, un proceso de Poisson $\{N(t), t \geq 0\}$ con tasa $\lambda > 0$ es un proceso de conteo que satisface:

$$N(0) = 0$$

Los incrementos son independientes: para $0 \leq s < t$, el número de eventos en $(s, t]$ es independiente del número de eventos antes de s .

Los incrementos son estacionarios: el número de eventos en un intervalo de longitud t sigue una distribución de Poisson con media λt .

La probabilidad de que ocurra exactamente un evento en un intervalo infinitesimal h es aproximadamente λh , y la probabilidad de que ocurran dos o más eventos es despreciable en comparación con h .

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.1. Introducción a los procesos de Poisson

Relación con la Distribución Exponencial

Una propiedad clave del proceso de Poisson es que los tiempos entre eventos consecutivos (también llamados tiempos de espera) siguen una distribución exponencial con parámetro λ . Esto implica que el proceso no tiene memoria, es decir, la probabilidad de que ocurra un evento en el futuro no depende de cuánto tiempo ha pasado desde el último evento.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.1. Introducción a los procesos de Poisson

Aplicaciones del Proceso de Poisson

El proceso de Poisson se aplica en diversas áreas, tales como:

- **Teoría de colas:** Modela la llegada de clientes a sistemas de servicio, como bancos, hospitales o centros de atención telefónica.
- **Ingeniería de telecomunicaciones:** Representa la llegada de paquetes de datos o llamadas telefónicas en redes de comunicación.
- **Seguros y finanzas:** Modela la ocurrencia de reclamaciones o eventos de riesgo en un período determinado.
- **Física y biología:** Describe fenómenos como la desintegración radiactiva o la aparición de mutaciones genéticas.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.2. Concepto y estructura base de un modelo de colas

5.2.1. Estructura de un sistema de colas

5.2.1.1. Estructura de llegadas o entrada al sistema

- **Tamaño de la población potencial.** Los tamaños de las poblaciones se consideran ilimitados (esencialmente infinitos) o limitados (finitos).
- **Patrón de llegadas al sistema.** Los clientes llegan a la instalación de servicio de acuerdo con algún patrón conocido (por ejemplo, un paciente cada 15 minutos o un estudiante a quien asesorar cada media hora), o bien, llegan aleatoriamente.
- **Comportamiento de las llegadas.** La mayoría de los modelos de colas suponen que un cliente que llega es un cliente paciente. Los clientes pacientes son personas o máquinas que esperan en la cola hasta que se les atiende y no se cambian de fila. Por desgracia, la vida y el análisis cuantitativo se complican por el hecho de que es bien conocido que la gente trata de eludir la espera o se rehúsa a aceptarla.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.2. Concepto y estructura base de un modelo de colas

5.2.1.2. Estructura de cola o línea de espera misma

- a) **Cola (Línea de Espera).** Una cola es limitada cuando no puede, por la ley de las restricciones físicas, aumentar hasta un tamaño infinito. Una cola es ilimitada cuando su tamaño no está restringido, como en el caso de la caseta de pago en la autopista que atiende automóviles.
- b) **Disciplina de la Cola.** Una segunda característica de las líneas de espera está relacionada con la disciplina en la cola, que se refiere a la regla con la cual los clientes que están en la línea van a recibir el servicio. La mayoría de los sistemas utilizan la disciplina en la cola conocida como regla de primeras entradas, primeras salidas (PEPS). Determina el orden en que las entidades son atendidas. Las disciplinas más comunes incluyen:
- **FIFO (First In, First Out):** Primero en entrar, primero en salir.
 - **LIFO (Last In, First Out):** Último en entrar, primero en salir.
 - **SIRO (Service In Random Order):** Servicio en orden aleatorio.
 - **Prioridades:** Las entidades con mayor prioridad son atendidas antes.

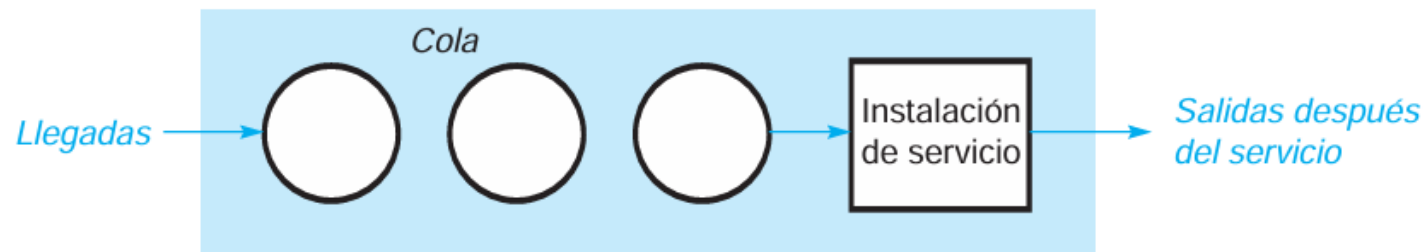
UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.1. Introducción a los procesos de Poisson

5.2.1.3. Estructura de la instalación de servicio

La tercera parte de cualquier sistema de colas son las instalaciones de servicio. Es importante examinar dos propiedades básicas: 1. la configuración del sistema de servicio y 2. el patrón de los horarios de servicio.

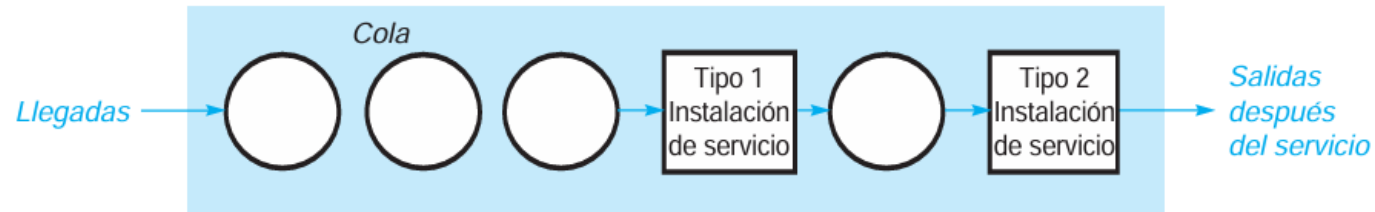
a) **Configuraciones básicas de los sistemas de colas.** Los sistemas de servicio generalmente se clasifican en términos del número de canales, o del número de servidores, y el número de fases o de número de paradas de servicio, que deben realizarse. Un sistema de un solo canal, con un solo servidor, se tipifica como la ventanilla del banco para atender a los automóviles que solamente tiene una caja abierta, o como el tipo de restaurante de comida rápida donde hay servicio en el vehículo.



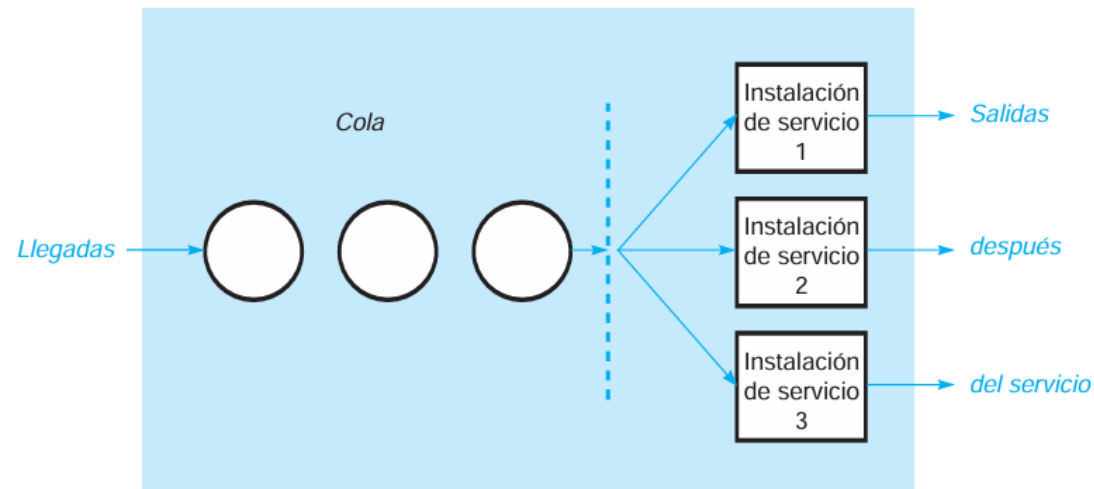
Sistema de un solo canal, una sola fase

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.1. Introducción a los procesos de Poisson



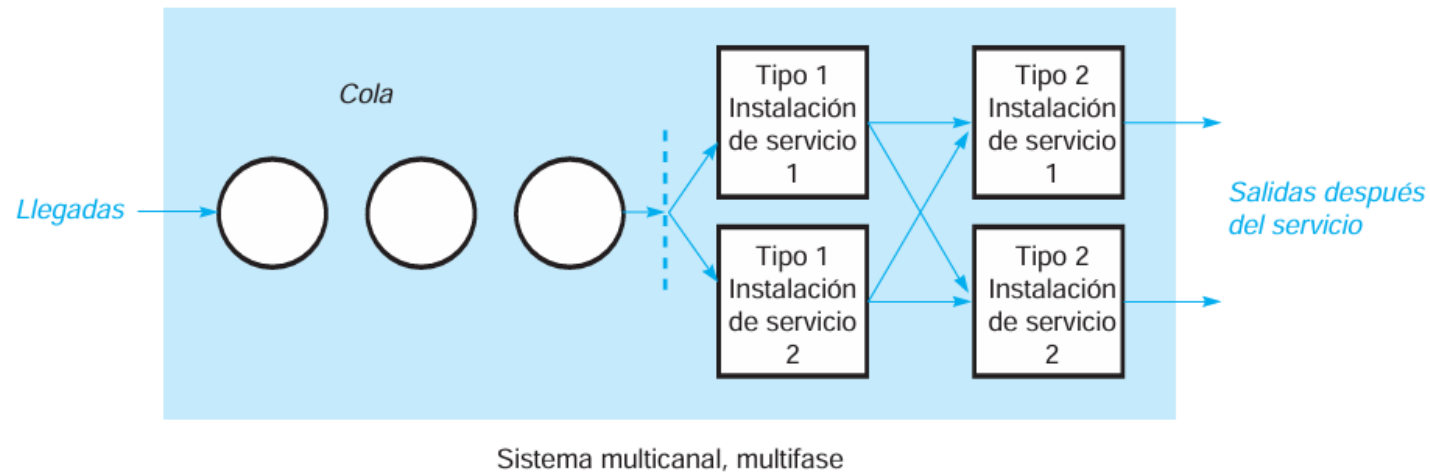
Sistema de un solo canal, multifase



Sistema multicanal de una sola fase

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

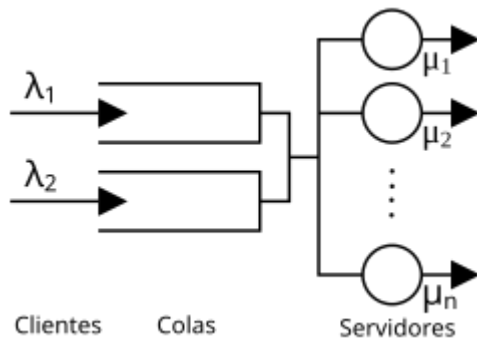
5.1. Introducción a los procesos de Poisson



- b) **Configuraciones básicas de los sistemas de colas.** Los patrones de servicio son como los patrones de llegadas en el sentido de que pueden ser constantes o aleatorios. Si el tiempo de servicio es constante, le toma la misma cantidad de tiempo atender a cada uno de los clientes. Este es el caso en una operación de servicio realizada por una máquina, como un lavado automático de automóviles. Sin embargo, con frecuencia los tiempos de servicio se distribuyen aleatoriamente.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.3. Notación y terminología



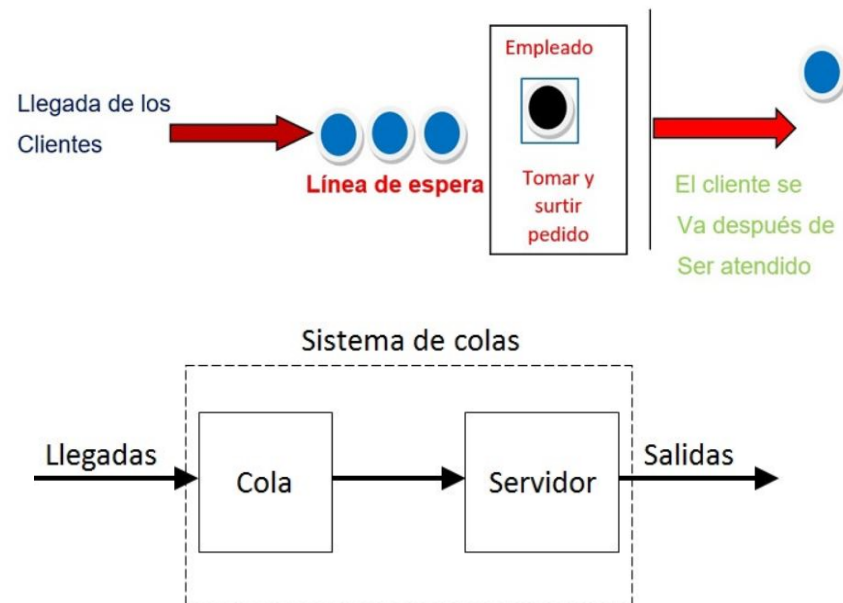
- λ = Número promedio de llegadas al sistema (clientes por unidad de tiempo).
- μ = Número promedio de servicio (clientes atendidos por unidad de tiempo por cada servidor).
- $1/\lambda$ = Tiempo promedio que transcurre entre 2 llegadas consecutivas.
- $1/\mu$ = Tiempo promedio de servicio de un cliente.
- ρ = Factor de utilización del sistema con un servidor (λ/μ)
- S = Número de servidores en el sistema.
- L = Número promedio de clientes en el sistema.
- L_q = Número promedio de clientes en la cola (cola servicio).
- W = Tiempo promedio de espera en el sistema.
- W_q = Tiempo promedio de espera en la cola.
- P_0 = Probabilidad de que no exista clientes en el sistema.
- P_n = Probabilidad de que exista n clientes en el sistema.
- U = Utilización de los servicios.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.3. Notación y terminología

Registro de 10 Clientes en un Sistema de Colas

Se registra la llegada y atención de los primeros 10 clientes en un sistema con un solo servidor, iniciando operaciones a las 8:00 a.m.



Cliente	Hora de Llegada	Tiempo entre Llegadas (min)	Inicio de Servicio	Tiempo de Servicio (min)	Fin de Servicio	Tiempo en Espera (min)	Tiempo en el Sistema (min)
1	8:00	—	8:00	15	8:15	0	15
2	8:08	8	8:15	16	8:31	7	23
3	8:18	10	8:31	10	8:41	13	23
4	8:32	14	8:41	13	8:54	9	22
5	8:44	12	8:54	10	9:04	10	20
6	8:59	15	9:04	8	9:12	5	13
7	9:17	18	9:17	15	9:32	0	15
8	9:30	13	9:32	14	9:46	2	16
9	9:50	20	9:50	10	10:00	0	10
10	10:25	25	10:25	9	10:34	0	9

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.3. Notación y terminología

Cálculos Promedio

Tiempo promedio que transcurre entre dos llegadas consecutivas:

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{(8 + 10 + 14 + 12 + 15 + 18 + 13 + 20 + 25)}{9}$$

$$\frac{1}{\lambda} = 15 \frac{\text{minutos}}{\text{cliente}}$$

Tiempo promedio de servicio de un cliente:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{(15 + 16 + 10 + 13 + 10 + 8 + 15 + 14 + 10 + 9)}{10}$$

$$\frac{1}{\mu} = 12 \frac{\text{minutos}}{\text{cliente}}$$

Cliente	Hora de Llegada	Tiempo entre Llegadas (min)	Inicio de Servicio	Tiempo de Servicio (min)	Fin de Servicio	Tiempo en Espera (min)	Tiempo en el Sistema (min)
1	8:00	—	8:00	15	8:15	0	15
2	8:08	8	8:15	16	8:31	7	23
3	8:18	10	8:31	10	8:41	13	23
4	8:32	14	8:41	13	8:54	9	22
5	8:44	12	8:54	10	9:04	10	20
6	8:59	15	9:04	8	9:12	5	13
7	9:17	18	9:17	15	9:32	0	15
8	9:30	13	9:32	14	9:46	2	16
9	9:50	20	9:50	10	10:00	0	10
10	10:25	25	10:25	9	10:34	0	9

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.3. Notación y terminología

Cálculos Promedio

Tiempo promedio de espera en la cola (W_q):

$$W_q = \frac{(0 + 7 + 13 + 9 + 10 + 5 + 0 + 2 + 0 + 0)}{10}$$

$$W_q = 4.6 \text{ minutos}$$

Tiempo promedio en el sistema (W):

$$W = \frac{(15 + 23 + 23 + 22 + 20 + 13 + 15 + 16 + 10 + 9)}{10}$$

$$W = 16.6 \text{ minutos}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = 4.6 + 12 = 16.6 \text{ minutos}$$

Cliente	Hora de Llegada	Tiempo entre Llegadas (min)	Inicio de Servicio	Tiempo de Servicio (min)	Fin de Servicio	Tiempo en Espera (min)	Tiempo en el Sistema (min)
1	8:00	—	8:00	15	8:15	0	15
2	8:08	8	8:15	16	8:31	7	23
3	8:18	10	8:31	10	8:41	13	23
4	8:32	14	8:41	13	8:54	9	22
5	8:44	12	8:54	10	9:04	10	20
6	8:59	15	9:04	8	9:12	5	13
7	9:17	18	9:17	15	9:32	0	15
8	9:30	13	9:32	14	9:46	2	16
9	9:50	20	9:50	10	10:00	0	10
10	10:25	25	10:25	9	10:34	0	9

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.3. Notación y terminología

Tasa de Llegadas y Servicio

Tasa de llegadas (λ):

$$\lambda = \frac{1 \text{ cliente}}{15 \text{ minutos}} * 60 \frac{\text{minutos}}{\text{hora}} = 4 \frac{\text{clientes}}{\text{hora}}$$

Tasa de servicio (μ):

$$\mu = \frac{1 \text{ cliente}}{12 \text{ minutos}} * 60 \frac{\text{minutos}}{\text{hora}} = 5 \frac{\text{clientes}}{\text{hora}}$$

Factor de utilización del sistema con un servidor

$$\rho = \left(\frac{\lambda}{\mu} \right) = \frac{4}{5} = 0.8$$

Porcentaje de tiempo que el servidor está ocupado, o probabilidad de que el servidor esté ocupado

Cliente	Hora de Llegada	Tiempo entre Llegadas (min)	Inicio de Servicio	Tiempo de Servicio (min)	Fin de Servicio	Tiempo en Espera (min)	Tiempo en el Sistema (min)
1	8:00	—	8:00	15	8:15	0	15
2	8:08	8	8:15	16	8:31	7	23
3	8:18	10	8:31	10	8:41	13	23
4	8:32	14	8:41	13	8:54	9	22
5	8:44	12	8:54	10	9:04	10	20
6	8:59	15	9:04	8	9:12	5	13
7	9:17	18	9:17	15	9:32	0	15
8	9:30	13	9:32	14	9:46	2	16
9	9:50	20	9:50	10	10:00	0	10
10	10:25	25	10:25	9	10:34	0	9

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.3. Notación y terminología

Nomenclatura de las diferentes líneas de espera (notación de Kendall).

El investigador británico D. Kendall propuso en 1953, y se conocen en la literatura como la notación de Kendall. En 1966, A.M. Lee agregó los símbolos d y e a la notación. Este autor agregó el último elemento, el símbolo f , en 1968. Para los diferentes modelos de líneas de espera. Esta clasificación considera seis medidas de desempeño, expresándolas con el siguiente formato:

$$(a/b/c): (d/e/f)$$

Donde:

a = Distribución de las llegadas.

b = Distribución de las salidas (tiempo de servicio).

c = Número de servidores en paralelo en el sistema.

d = Disciplina de la cola.

e = Máximo número de clientes que pueden estar en el sistema (esperando y recibiendo servicio).

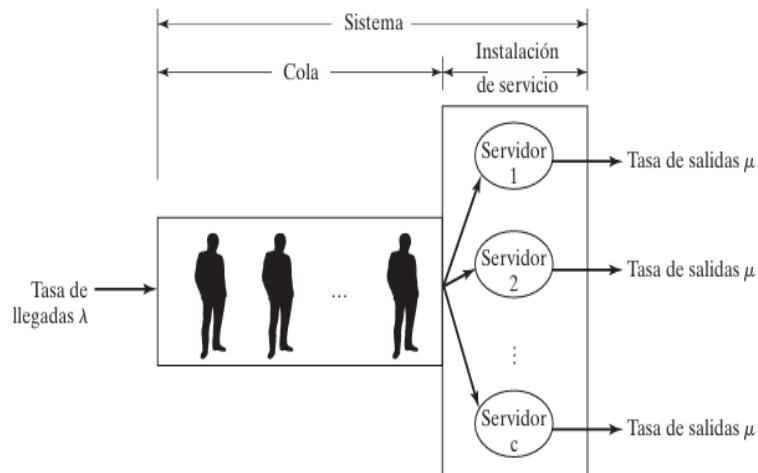
f = Fuente de generación de clientes.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.3. Notación y terminología

Nomenclatura de las diferentes líneas de espera (notación de Kendall).

$(a/b/c): (d/e/f)$



La notación estándar para representar las distribuciones de las llegadas y salidas (símbolos a y b) es:

M = Distribución markoviana (o de Poisson) de llegadas y salidas (o de forma equivalente distribución exponencial del tiempo entre llegadas y de servicio)

D = Tiempo constante (determinístico)

E_k = Distribución Erlang o gama del tiempo (o de forma equivalente, la suma de distribuciones exponenciales independientes)

GI = Distribución general (genérica) del tiempo entre llegadas

G = Distribución general (genérica) del tiempo de servicio

La notación para la disciplina en colas (símbolo d) incluye

$FIFO$ = Primero en llegar, primero en ser servido

$LIFO$ = Último en llegar, primero en ser servido

$SIRO$ = Servicio en orden aleatorio

GD = Disciplina general (es decir, cualquier tipo de disciplina)

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.3. Notación y terminología

Relaciones entre L , W , L_q , y W_q (Fórmulas de Little)

Un importante resultado matemático es el desarrollado por John D. C. Little en 1961, el cual establece que el número promedio de clientes en un sistema (L) es igual a la tasa promedio de llegada de los clientes al sistema (λ) por el tiempo promedio que un cliente está en el sistema (W).

$$L = \lambda W$$

Por ejemplo, si los clientes llegan con una tasa promedio de 5 por hora y cada uno ocupa un promedio de 30 minutos en el sistema, esta fórmula indica que en promedio habrá $L = 5 \frac{\text{clientes}}{\text{hora}} * \frac{1}{2\text{hora}} = 2.5$ clientes en el sistema. La misma demostración conduce a:

$$L_q = \lambda W_q$$

Ahora suponga que el tiempo medio de servicio es una constante $\frac{1}{\mu}$, para toda $n \geq 1$. Se tiene entonces que

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

Estas relaciones son en extremo importantes, puesto que permiten determinar las cuatro cantidades fundamentales: L , W , L_q y W_q en cuanto se encuentra analíticamente el valor de una de ellas. Esta situación es afortunada, ya que suele ser mucho más fácil determinar una de ellas que las otras al resolver un modelo de colas a partir de los principios básicos.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.4. Proceso de nacimientos y muertes

La mayor parte de los modelos elementales de colas suponen que las entradas (llegada de clientes) y las salidas (clientes que se van) del sistema ocurren de acuerdo con un proceso de nacimiento y muerte. Este importante proceso de teoría de probabilidad tiene aplicaciones en varias áreas. Sin embargo, en el contexto de la teoría de colas, el término nacimiento se refiere a la llegada de un nuevo cliente al sistema de colas, mientras que el término muerte se refiere a la salida del cliente servido. El estado del sistema en el tiempo t ($t \geq 0$), denotado por $N(t)$, es el número de clientes que hay en el sistema de colas en el tiempo t . El proceso de nacimiento y muerte describe en términos probabilísticos cómo cambia $N(t)$ al aumentar t . En general, sostiene que los nacimientos y muertes individuales ocurren de manera aleatoria, y que sus tasas medias de ocurrencia dependen del estado actual del sistema. De manera más precisa, los supuestos del proceso de nacimiento y muerte son los siguientes:

Supuesto 1. Dado $N(t) = n$, la distribución de probabilidad actual del tiempo que falta para el próximo nacimiento (llegada) es exponencial con parámetro λ_n ($n = 0, 1, 2, \dots$).

Supuesto 2. Dado $N(t) = n$, la distribución de probabilidad actual del tiempo que falta para la próxima muerte (terminación de servicio) es exponencial con parámetro μ_n ($n = 0, 1, 2, \dots$).

Supuesto 3. La variable aleatoria del supuesto 1 (el tiempo que falta hasta el próximo nacimiento) y la variable aleatoria del supuesto 2 (el tiempo que falta hasta la siguiente muerte) son mutuamente independientes. La siguiente transición del estado del proceso es:

$$\begin{array}{c} n \rightarrow n + 1 \text{ (un solo nacimiento)} \\ o \\ n \rightarrow n - 1 \text{ (una sola muerte)} \end{array}$$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5. Modelo Básicos de colas

Los modelos de colas se utilizan para analizar sistemas donde los "clientes" (personas, datos, productos, etc.) llegan para recibir un servicio. Estos modelos ayudan a entender y optimizar el rendimiento de sistemas en diversas áreas, como servicios al cliente, telecomunicaciones, manufactura y más.

Distribución de las llegadas

En muchas situaciones de línea de espera las llegadas ocurren al azar e independientemente de otras llegadas, y no podemos predecir cuándo ocurrirá una. En esos casos, los analistas cuantitativos han encontrado que la distribución de probabilidad de Poisson provee una buena descripción del patrón de llegadas. La función de probabilidad de Poisson da la probabilidad de x llegadas en un periodo de tiempo específico. La función de probabilidad es la siguiente.

$$P(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad \text{con } x = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Donde:

x = Número de llegadas en el periodo de tiempo

λ = Número medio de llegadas por periodo de tiempo

$e = 2.71828$

El número medio de llegadas por periodo de tiempo λ se llama tasa de llegadas. Los valores de $e^{-\lambda}$ se determinan con una calculadora.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5. Modelo Básicos de colas

Distribución de las Llegadas Burger Dome

Burger Dome vende hamburguesas sencillas con queso, papas a la francesa, bebidas refrescantes y malteadas, así como un número limitado de artículos especiales y variedad de postres. Aunque a Burger Dome le gustaría atender de inmediato a cada cliente, en ocasiones llegaban más clientes de los que podían ser atendidos por el personal. Por tanto, los clientes hacían cola para hacer y recibir sus pedidos. A Burger Dome le preocupa que los métodos que actualmente utiliza para atender a los clientes ocasionen tiempos de espera excesivos. La gerencia desea estudiar la línea de espera para determinar el mejor método de reducir los tiempos de espera y mejorar el servicio.

Suponga que Burger Dome analizó los datos sobre llegadas de clientes y concluyó que la tasa de llegadas es de 45 clientes por hora. Durante un periodo de un minuto, la tasa de llegadas sería $45 \text{ clientes} / 60 \text{ minutos} = 0.75 \text{ clientes por minuto}$. Así, podemos utilizar la siguiente función de probabilidad de Poisson para calcular la probabilidad de x llegadas de clientes durante un periodo de un minuto.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5. Modelo Básicos de colas

Distribución de las llegadas Burger Dome

$$P(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

Por tanto, la probabilidad de 0, 1 y 2 llegadas de clientes durante un periodo de un minuto son:

$$P(0) = \frac{(0.75)^0 e^{-0.75}}{0!} = 0.4724$$

$$P(1) = \frac{(0.75)^1 e^{-0.75}}{1!} = 0.3543$$

$$P(2) = \frac{(0.75)^2 e^{-0.75}}{2!} = 0.1329$$

La probabilidad de que no lleguen clientes en un periodo de un minuto es de 0.4724, la probabilidad de que llegue un cliente en un periodo de un minuto es de 0.3543 y la probabilidad de que lleguen dos clientes en un periodo de un minuto es de 0.1329. La tabla muestra las probabilidades de llegadas de clientes durante un periodo de un minuto. Los modelos de línea de espera utilizan la distribución de probabilidad de Poisson para describir las llegadas de clientes a Burger Dome. En la práctica, lo que se debe hacer es registrar el número real de llegadas por periodo de tiempo de varios días o semanas y comparar la distribución de frecuencia del número observado de llegadas con la distribución de probabilidad de Poisson para determinar si ésta arroja una aproximación razonable de la distribución de las llegadas.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5. Modelo Básicos de colas

Distribución de las llegadas Burger Dome

Tabla. Probabilidades de Poisson del número de llegadas de clientes en un restaurante Burger Dome durante un periodo de un minuto ($\lambda = 0.75$).

$$P(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

$$P(0) = \frac{(0.75)^0 e^{-0.75}}{0!} = 0.4724$$

$$P(1) = \frac{(0.75)^1 e^{-0.75}}{1!} = 0.3543$$

$$P(2) = \frac{(0.75)^2 e^{-0.75}}{2!} = 0.1329$$

Número de llegadas	Probabilidad
0	0.4724
1	0.3543
2	0.1329
3	0.0332
4	0.0062
5 o más	0.0010

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5. Modelo Básicos de colas

Distribución de los tiempos de servicio

Los analistas cuantitativos determinaron que si se puede suponer que la distribución probabilística del tiempo de servicio sigue una distribución probabilística exponencial, existen fórmulas que proporcionan información útil sobre la operación de la línea de espera. Utilizando una distribución probabilística exponencial, la probabilidad de que el tiempo de servicio sea menor que o igual a un tiempo de duración t es:

$$P(\text{tiempo de servicio} \leq t) = 1 - e^{-\mu t}$$

Donde:

μ = Número medio de unidades que pueden ser atendidas por periodo de tiempo

t = Tiempo de servicio

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5. Modelo Básicos de colas

Distribución de los tiempos de servicio en Burger Dome

El tiempo de servicio es el tiempo que un cliente emplea en la instalación de servicio una vez que éste se ha iniciado. En Burger Dome, el tiempo de servicio se inicia cuando un cliente comienza a hacer el pedido con el despachador y continúa hasta que el cliente recibe el pedido. Los tiempos de servicio rara vez son constantes. En Burger Dome, el número de productos y la combinación de estos pedidos varían considerablemente de un cliente al siguiente. Los pedidos pequeños pueden manejarse en cuestión de segundos, pero los grandes pueden requerir más de dos minutos.

Suponga que Burger Dome estudió el proceso de toma y entrega de pedido y encontró que un despachador puede procesar un promedio de 60 pedidos por hora.

Basada en un minuto, la tasa de servicio sería $\mu = 60 \text{ clientes} / 60 \text{ minutos} = 1 \text{ cliente por minuto}$.

Por ejemplo, con $\mu = 1$, podemos calcular probabilidades como la probabilidad de que un pedido pueda ser procesado en 1/2 minuto o menos, 1 minuto o menos y 2 minutos o menos. Estos supuestos son:

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5. Modelo Básicos de colas

Distribución de los tiempos de servicio en Burger Dome

$$P(\text{tiempo de servicio} \leq t) = 1 - e^{-\mu t}$$

$$P(\text{tiempo de servicio} \leq 0.5 \text{ min.}) = 1 - e^{-1(0.5)} = 0.3935$$

$$P(\text{tiempo de servicio} \leq 1 \text{ min.}) = 1 - e^{-1(1)} = 0.6321$$

$$P(\text{tiempo de servicio} \leq 2 \text{ min.}) = 1 - e^{-1(2)} = 0.8647$$

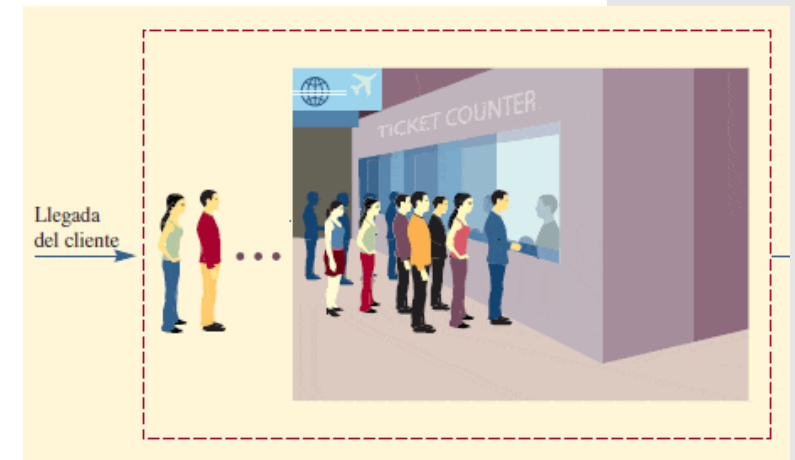
Por tanto, concluiríamos que existe 0.3935 de probabilidad de que un pedido pueda ser procesado en 1/2 minuto o menos, 0.6321 de probabilidad de que pueda ser procesado en 1 minuto o menos, y 0.8647 de probabilidad de que pueda ser procesado en 2 minutos o menos.

En varios modelos de línea de espera consideran que la distribución probabilística del tiempo de servicio sigue una distribución de probabilidad exponencial. En la práctica deberá reunir datos sobre tiempos de servicio reales para determinar si la distribución de probabilidad exponencial es una aproximación razonable de los tiempos de servicio de su aplicación.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Estos modelos asumen una capacidad ilimitada para la cola, permitiendo que las entidades esperen indefinidamente si el servidor está ocupado. Un ejemplo clásico es el modelo $M/M/1$, donde las llegadas y servicios siguen una distribución exponencial y hay un solo servidor. Este modelo permite calcular métricas como la longitud promedio de la cola y el tiempo promedio de espera.



- **$M/M/1$** : una sola línea con llegadas Poisson, servicio exponencial, 1 servidor, capacidad infinita.
- **$M/M/S$** : llegadas Poisson, servicio exponencial, **S** servidores, capacidad infinita.
- **$M/M/\infty$** : llegadas Poisson, servicio exponencial, servidores infinitos, sin espera.
- **$M/D/1$, $M/D/S$** : llegadas Poisson, servicio determinista (fijo), 1 o c servidores, capacidad infinita.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio exponenciales (M/M/1) :
(PEPS/ ∞/∞)

Las fórmulas que pueden utilizarse para determinar las características de operación constante de una línea de espera de canal único son apropiadas si las llegadas siguen una distribución de probabilidad de Poisson y los tiempos de servicio llevan una distribución de probabilidad exponencial. La metodología matemática utilizada para determinar las fórmulas de las características de operación de líneas de espera es algo compleja.

Características de operación

Las fórmulas siguientes se utilizan para calcular las características de operación constante de una línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio exponenciales, donde:

λ = Número medio de llegadas por periodo de tiempo (tasa de llegadas)

μ = Número medio de servicios por periodo de tiempo (tasa de servicios)

Factor de utilización del sistema con un servidor $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$



UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio exponenciales

(M/M/1) : (PEPS/ ∞/∞)

Características de operación

1. La probabilidad de que no haya unidades en el sistema:
$$P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$$
2. El número promedio de unidades en la línea de espera:
$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$
3. El número promedio de unidades en el sistema:
$$L = L_q + \frac{\lambda}{\mu}$$
4. El tiempo promedio que la unidad pasa en la línea de espera:
$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$
5. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema:
$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$
6. La probabilidad de que una unidad que llega no tenga que esperar a ser atendida:
$$P_w = \frac{\lambda}{\mu}$$
7. La probabilidad de que haya n unidades en el sistema:
$$P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0$$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio exponenciales (M/M/1) : (PEPS/ ∞/∞)

Características de operación en el problema de Burger Dome

Como estos supuestos son válidos para el problema de la línea de espera de Burger Dome pueden utilizarse las fórmulas para determinar las características de operación y, por tanto, aportan información útil a la gerencia para la toma de decisiones.

En el problema de Burger Dome se tiene una tasa de llegadas de 0.75 clientes por minuto y una tasa de servicios de $\mu = 1$ cliente por minuto. Por tanto, con, las ecuaciones pueden usarse para obtener las características de operación de la línea de espera de canal único de Burger Dome:

1. La probabilidad de que no haya unidades en el sistema: $P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu} = 1 - \frac{0.75}{1} = 0.25$
2. El número promedio de unidades en la línea de espera: $L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} = \frac{0.75^2}{1(1 - 0.75)} = 2.25 \text{ clientes}$
3. El número promedio de unidades en el sistema: $L = L_q + \frac{\lambda}{\mu} = 2.25 + \frac{0.75}{1} = 3 \text{ clientes}$
4. El tiempo promedio que la unidad pasa en la línea de espera: $W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{2.25}{0.75} = 3 \text{ minutos}$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio exponenciales
(M/M/1) : (PEPS/ ∞/∞)

Características de operación en el problema de Burger Dome

5. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = 3 + \frac{1}{1} = 4 \text{ minutos}$$

6. La probabilidad de que una unidad que llega no tenga que esperar a ser atendida:

$$P_w = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0.75}{1} = 0.75$$

7. La probabilidad de que haya n unidades en el sistema:

$$P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0$$

La ecuación P_n puede usarse para determinar la probabilidad de que haya cualquier número de clientes en el sistema. Aplicándola se obtiene la información de probabilidad que aparece en la tabla.

Factor de utilización del sistema con un servidor

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0.75}{1} = 0.75 = 75\%$$

Número de clientes	Probabilidad
0	0.2500
1	0.1875
2	0.1406
3	0.1055
4	0.0791
5	0.0593
6	0.0445
7 o mas	0.1335

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio exponenciales

(M/M/1) : (PEPS/ ∞/∞)

Características de operación en el problema de Burger Dome

Table of Probabilities

M/M/1 BURGER DOME Solution

k	Prob (num in sys = k)	Prob (num in sys ≤ k)	Prob (num in sys > k)
0	.25	.25	.75
1	.19	.44	.56
2	.14	.58	.42
3	.11	.68	.32
4	.08	.76	.24
5	.06	.82	.18
6	.04	.87	.13
7	.03	.9	.1
8	.03	.92	.08
9	.02	.94	.06
10	.01	.96	.04

Cost analysis		Time unit (arrival, service rate)	
☐ No costs		Minutes	
☒ Use Costs			
M/M/1 BURGER DOME			
Parameter		Value	
M/M/1 (exponential service times)			
Arrival rate(λ)		.75	
Service rate(μ)		1	
Number of servers		1	
Server cost \$/time		7	
Waiting cost \$/time		10	

QM for Windows - [Data] Results

M/M/1 BURGER DOME Solution

Parameter	Value	Parameter	Value	Seconds	Seconds * 60
M/M/1 (exponential service times)		Average server utilization	.75		
Arrival rate(lambda)	.75	Average number in the queue(Lq)	2.25		
Service rate(mu)	1	Average number in the system(L)	3		
Number of servers	1	Average time in the queue(Wq)	3	180	10800
Server cost \$/time	7	Average time in the system(W)	4	240	14400
Waiting cost \$/time	10	Probability (% of time) system is empty (P0)	.25		
		Cost (Labor + # IN SYSTEM*wait cost)	37		
		Cost (Labor + # WAITING * wait cost)	29.5		

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

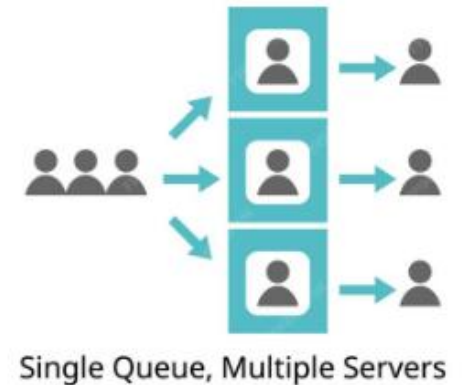
5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de múltiples canales con llegadas Poisson y tiempos de servicio exponenciales

(M/M/S) : (PEPS/ ∞/∞)

Las fórmulas para determinar las características de operación constante de una línea de espera de múltiples canales son apropiadas si existen las siguientes condiciones:

1. Las llegadas siguen una distribución de probabilidad de Poisson.
2. El tiempo de servicio de cada canal sigue una distribución de probabilidad exponencial.
3. La tasa de servicios es la misma para cada canal.
4. Las llegadas esperan en una sola línea de espera y luego se dirigen al primer canal abierto para que las atiendan.



Características de operación

Las siguientes fórmulas se utilizan para calcular las características de operación de líneas de espera de múltiples canales, donde:

λ = Tasa de llegadas del sistema

μ = Tasa de servicios de cada canal

S = Número de servidores en el sistema.

Factor de utilización del sistema con S servidores

$$\rho = \left(\frac{\lambda}{S * \mu} \right)$$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de múltiples canales con llegadas Poisson y tiempos de servicio exponenciales (M/M/S) : (PEPS/ ∞/∞)

Características de operación

1. La probabilidad de que no haya unidades en el sistema:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{S-1} \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{n!} + \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^S}{S!} \left(\frac{S\mu}{S\mu - \lambda}\right)}$$

2. El número promedio de unidades en la línea de espera:

$$L_q = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^S \lambda \mu}{(S-1)!(S\mu - \lambda)^2} P_0$$

3. El número promedio de unidades en el sistema:

$$L = L_q + \frac{\lambda}{\mu}$$

4. El tiempo promedio que la unidad pasa en la línea de espera:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

5. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

6. La probabilidad de que una unidad que llega no tenga que esperar a ser atendida: $P_w = \frac{1}{S!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^S \left(\frac{S\mu}{S\mu - \lambda}\right) P_0$

7. La probabilidad de que haya n unidades en el sistema: $P_n = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{n!} P_0 \quad \text{con } n \leq S$

$$P_n = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{k!k^{(n-S)}} P_0 \quad \text{con } n > S$$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de múltiples canales con llegadas Poisson y tiempos de servicio exponenciales (M/M/S) : (PEPS/ ∞/∞)

Características de operación en el problema de Burger Dome

Para ilustrar el modelo de línea de múltiples canales, volvamos al problema de la línea de espera del restaurante de comida rápida Burger Dome. Suponga que la gerencia desea evaluar la conveniencia de abrir una estación de procesamiento de pedidos de modo que dos clientes puedan ser atendidos al mismo tiempo. Suponga una línea de espera única con el primer cliente que se dirige al primer despachador disponible. Evaluemos las características de operación de este sistema de dos canales.

Utilizamos las ecuaciones para el sistema de $S = 2$ canales. Con una tasa de llegadas de $\lambda = 0.75$ clientes por minuto y una tasa de servicios de $\mu = 1$ cliente por minuto para cada canal, se obtienen las características de operación:

1. La probabilidad de que no haya unidades en el sistema:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{S-1} \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{n!} + \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^S}{S!} \left(\frac{S\mu}{S\mu - \lambda}\right)} = \frac{1}{\frac{\left(\frac{0.75}{1}\right)^0}{0!} + \frac{\left(\frac{0.75}{1}\right)^1}{1!} + \frac{\left(\frac{0.75}{1}\right)^2}{2!} \left(\frac{2 * 1}{2 * 1 - 0.75}\right)} = P_0 = 0.4545$$

2. El número promedio de unidades en la línea de espera:

$$L_q = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^S \lambda \mu}{(S-1)! (S\mu - \lambda)^2} P_0 = \frac{\left(\frac{0.75}{1}\right)^2 0.75 * 1}{(2-1)! (2 * 1 - 0.75)^2} 0.4545 = 0.1227 \text{ cliente}$$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de múltiples canales con llegadas Poisson y tiempos de servicio exponenciales (M/M/S) : (PEPS/∞/∞)

Características de operación en el problema de Burger Dome

3. El número promedio de unidades en el sistema:

$$L = L_q + \frac{\lambda}{\mu} = 0.1227 + \frac{0.75}{1} = 0.8727 \text{ cliente}$$

4. El tiempo promedio que la unidad pasa en la línea de espera:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{0.1227}{0.75} = 0.1636 \text{ minutos}$$

5. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = 0.1636 + \frac{1}{1} = 1.1636 \text{ minutos}$$

6. La probabilidad de que una unidad que llega no tenga que esperar a ser atendida:

$$P_w = \frac{1}{S!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^S \left(\frac{S\mu}{S\mu - \lambda} \right) P_0 = \frac{1}{2!} \left(\frac{0.75}{1} \right)^2 \left(\frac{2 * 1}{2 * 1 - 0.75} \right) 0.4545 = 0.2045$$

7. La probabilidad de que haya n unidades en el sistema:

$$P_n = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n}{n!} P_0 \quad \text{con } n \leq S \quad \quad P_n = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n}{k! k^{(n-S)}} P_0 \quad \text{con } n > S$$

Factor de utilización del sistema
con S servidores

$$\rho = \left(\frac{\lambda}{S * \mu} \right) = \frac{0.75}{2 * 1} = 0.375 = 37.5\%$$

Número de clientes	Probabilidad
0	0.4545
1	0.3409
2	0.1278
3	0.0479
4	0.0180
5 o mas	0.0109

Tabla. Probabilidad de que haya n clientes en el sistema con la línea de espera de dos canales en Burger Dome

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de múltiples canales con llegadas Poisson y tiempos de servicio exponenciales (M/M/S) : (PEPS/ ∞/∞)

Características de operación en el problema de Burger Dome

Cost analysis		Time unit (arrival, service rate)
☐ No costs ☒ Use Costs		Minutes
M/M/S BURGER DOME		
Parameter	Value	
M/M/s		
Arrival rate(lambda)	.75	
Service rate(mu)	1	
Number of servers	2	
Server cost \$/time	7	
Waiting cost \$/time	10	

QM for Windows - [Data] Results					
M/M/S BURGER DOME Solution					
Parameter	Value	Parameter	Value	Seconds	Seconds * 60
M/M/s		Average server utilization	.38		
Arrival rate(lambda)	.75	Average number in the queue(Lq)	.12		
Service rate(mu)	1	Average number in the system(L)	.87		
Number of servers	2	Average time in the queue(Wq)	.16	9.82	589.09
Server cost \$/time	7	Average time in the system(W)	1.16	69.82	4189.09
Waiting cost \$/time	10	Probability (% of time) system is empty (P0)	.45		
		Cost (Labor + # IN SYSTEM*wait cost)	22.73		
		Cost (Labor + # WAITING * wait cost)	15.23		

Cost vs. Servers		
M/M/S BURGER DOME Solution		
Number of servers	Total cost based on waiting	Total cost based on system
1	29.5	37
2	15.23	22.73
3	21.15	28.65
4	28.02	35.52
5	35.0	42.5

Table of Probabilities			
M/M/S BURGER DOME Solution			
k	Prob (num in sys = k)	Prob (num in sys <= k)	Prob (num in sys > k)
0	.45	.45	.55
1	.34	.8	.2
2	.13	.92	.08
3	.05	.97	.03
4	.02	.99	.01
5	.01	1	.0
6	.0	1	.0
7	0	1	0
8	0	1	0
9	0	1	0
10	0	1	0

Sensitivity to num servers					
M/M/S BURGER DOME Solution					
	1	2	3	4	5
Average server utilization	.75	.38	.25	.19	.15
Average number in the queue(Lq)	2.25	.12	.01	.0	0
Average number in the system(L)	3	.87	.76	.75	.75
Average time in the queue(Wq)	3	.16	.02	.0	0
Average time in the system(W)	4	1.16	1.02	1.0	1

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio constante

(M/D/1) : (PEPS/ ∞/∞)

Algunos sistemas tienen tiempos de servicio constante en vez de tiempos exponencialmente distribuidos. Cuando los clientes o los equipos se procesan de acuerdo con un ciclo fijo, como en el caso de un lavado de autos automático o el de un juego en un parque de diversiones, son adecuadas las tasas de servicio constante. Ya que las tasas constantes son ciertas, los valores de L_q , W_q , L y W siempre son menores de lo que serían en los modelos que acabamos de presentar, que tienen tiempos de servicio variables. En realidad, tanto la longitud promedio de la cola como el tiempo de espera promedio en la cola disminuyen a la mitad con el modelo de tasa de servicio constante.

Características de operación

La notación utilizada para describir las características de operación del modelo M/D/1 es:

λ = Tasa de llegadas del sistema

μ = Tasa de servicios del canal



UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio constante

(M/D/1) : (PEPS/ ∞/∞)

Características de operación

1. La probabilidad de que no haya unidades en el sistema: $P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$
2. El número promedio de unidades en la línea de espera: $L_q = \frac{\lambda^2}{2\mu(\mu - \lambda)}$
3. El número promedio de unidades en el sistema: $L = L_q + \frac{\lambda}{\mu}$
4. El tiempo promedio que la unidad pasa en la línea de espera: $W_q = \frac{L_q}{\lambda}$
5. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema: $W = W_q + \frac{1}{\mu}$
6. La probabilidad de que una unidad que llega no tenga que esperar a ser atendida: $P_w = \frac{\lambda}{\mu}$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio constante (M/D/1) : (PEPS/ ∞ / ∞)

Características de operación en Hartlage's Seafoof Suply

Las ventas al detalle (o al menudeo) en Hartlage's Seafoof Suply son manejadas por un dependiente. Las llegadas de los clientes son aleatorias y la tasa de llegadas es de 21 clientes por hora o $\lambda = 21/60 = 0.35$ clientes por minuto. Un estudio del proceso de servicio muestra que el tiempo de servicio es de 2 minutos por cliente. El tiempo medio de 2 minutos por cliente indica que el dependiente tiene una tasa de servicio de $\mu = \frac{1}{2} = 0.50$ clientes por minuto. Las características de operación de este sistema de línea de espera M/ D /I son:

1. La probabilidad de que no haya unidades en el sistema:

$$P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu} = 1 - \frac{0.35}{0.50} = 0.3$$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio constante

(M/D/1) : (PEPS/ ∞ / ∞)

Características de operación

2. El número promedio de unidades en la línea de espera: $L_q = \frac{\lambda^2}{2\mu(\mu-\lambda)} = \frac{(0.35)^2}{2*0.5(0.5-0.35)} = 0.8166 \text{ clientes}$

3. El número promedio de unidades en el sistema: $L = L_q + \frac{\lambda}{\mu} = 0.8166 + \frac{0.35}{0.5} = 1.5167 \text{ clientes}$

4. El tiempo promedio que la unidad pasa en la línea de espera: $W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{1.5167}{0.35} = 2.3333 \text{ minutos}$

5. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema: $W = W_q + \frac{1}{\mu} = 2.3333 + \frac{1}{50} = 4.3333 \text{ minutos}$

6. La probabilidad de que una unidad que llega no tenga que esperar a ser atendida: $P_w = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0.35}{0.5} = 0.7$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.1. Modelos Poisson con cola infinita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio constante

(M/D/1) : (PEPS/ ∞/∞)

Características de operación

Cost analysis		Time unit (arrival, service rate)
☐ No costs ☒ Use Costs		Minutes
M/D/1 HARTLAGE'S SEAFOOD SUPPLY		
Parameter	Value	
M/D/1 (constant service times)		
Arrival rate(lambda)	.35	
Service rate(mu)	.5	
Number of servers	1	
Server cost \$/time	7	
Waiting cost \$/time	10	

QM for Windows - [Data] Results					
M/D/1 HARTLAGE'S SEAFOOD SUPPLY Solution					
Parameter	Value	Parameter	Value	Seconds	Seconds * 60
M/D/1 (constant service times)		Average server utilization	.7		
Arrival rate(lambda)	.35	Average number in the queue(Lq)	.82		
Service rate(mu)	.5	Average number in the system(L)	1.52		
Number of servers	1	Average time in the queue(Wq)	2.33	140	8400
Server cost \$/time	7	Average time in the system(W)	4.33	260	15600
Waiting cost \$/time	10				
		Cost (Labor + # IN SYSTEM*wait cost)	22.17		
		Cost (Labor + # WAITING * wait cost)	15.17		

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.2. Modelos Poisson con cola finita

Modelos de línea de espera con fuentes finitas en términos técnicos, cuando se establece límite sobre cuántas unidades pueden buscar ser atendidas, se dice que el modelo tiene una población con fuente finita. Con base en este supuesto, la tasa de llegadas permanece constante independientemente de cuántas unidades estén en el sistema de línea de espera. Este supuesto de población con fuente infinita se hace en la mayoría de los modelos de línea de espera.



El modelo de población con fuente finita se basa en los siguientes supuestos:

1. Las llegadas de cada unidad sigue una distribución de probabilidad de Poisson, con tasa de llegadas λ .
2. Los tiempos de servicio siguen una distribución de probabilidad exponencial, con tasa de servicios μ .
3. La población de unidades que buscan ser atendidas es finita.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.2. Modelos Poisson con cola finita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson, tiempos de servicio exponenciales y una población con fuente finita (M/M/1) : (PEPS/N/N)

Con un solo canal, el modelo de línea de espera se conoce como modelo M/M/1 con una población con fuente finita. La tasa de llegadas del modelo M/M/1 con una población con fuente finita se define en función de qué tan frecuentemente llega una unidad o busca que la atiendan. Esta situación difiere de la de modelos de línea de espera previos, en los cuales λ denotaba la tasa de llegadas del sistema. Con una población con fuente finita, la tasa de llegadas del sistema varía, según el número de unidades en el sistema. En lugar de ajustar con base en la tasa de llegadas variable, en el modelo de población con fuente finita λ indica la tasa de llegadas de cada unidad.

Características de operación

Las siguientes fórmulas se utilizan para determinar las características de operación constante de un modelo M/M/1 con una población con fuente finita, donde:

λ = Tasa de llegadas de cada unidad

μ = Tasa de servicios

N = Tamaño de población.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.2. Modelos Poisson con cola finita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson, tiempos de servicio exponenciales

y una población con fuente finita (M/M/1) : (PEPS/N/N)

Características de operación

1. La probabilidad de que no haya unidades en el sistema:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^N \frac{N!}{(N-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}$$

2. El número promedio de unidades en la línea de espera:

$$L_q = N - \frac{\lambda + \mu}{\lambda} (1 - P_0)$$

3. El número promedio de unidades en el sistema:

$$L = L_q + (1 - P_0)$$

4. El tiempo promedio que la unidad pasa en la línea de espera:

$$W_q = \frac{L_q}{(N-L)\lambda}$$

5. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

6. La probabilidad de que una unidad que llega no tenga que esperar a ser atendida:

$$P_w = 1 - P_0$$

7. La probabilidad de que haya n unidades en el sistema:

$$P_n = \frac{N!}{(N-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0 \quad \text{para } n = 0, 1, 2, \dots, N$$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.2. Modelos Poisson con cola finita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson, tiempos de servicio exponenciales y una población con fuente finita (M/M/1) : (PEPS/N/N)

Características de operación en Kolkmeier Manufacturing Company

Kolkmeier Manufacturing Company utiliza un grupo de seis máquinas idénticas; cada una funciona un promedio de 20 horas entre descomposturas. Por tanto, la tasa de llegadas o solicitud de servicio de reparación de cada máquina es $\lambda = 1/20 = 0.05$ por hora. Con las descomposturas ocurriendo al azar, se utiliza la distribución de probabilidad de Poisson para describir el proceso de llegada de máquinas descompuestas. Una persona del departamento de mantenimiento proporciona el servicio de reparación de canal único para las seis máquinas. Los tiempos de servicio exponencialmente distribuidos tienen una media de dos horas por máquina, o una tasa de servicios de $\mu = 1/2 = 0.50$ máquinas por hora.

1. La probabilidad de que no haya unidades en el sistema:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^N \frac{N!}{(N-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n} = \frac{1}{\frac{6!}{(6-0)!} \left(\frac{0.05}{0.5}\right)^0 + \frac{6!}{(6-1)!} \left(\frac{0.05}{0.5}\right)^1 + \frac{6!}{(6-2)!} \left(\frac{0.05}{0.5}\right)^2 + \dots + \frac{6!}{(6-6)!} \left(\frac{0.05}{0.5}\right)^6}$$

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^N \frac{N!}{(N-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n} = 0.4845$$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.2. Modelos Poisson con cola finita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson, tiempos de servicio exponenciales y una población con fuente finita (M/M/1) : (PEPS/N/N)

Características de operación en Kolkmeier Manufacturing Company

2. El número promedio de unidades en la línea de espera:

$$L_q = N - \frac{\lambda + \mu}{\lambda} (1 - P_0) = 6 - \frac{0.05 + 0.5}{0.05} (1 - 0.4845) = 0.3297 \text{ máquina}$$

3. El número promedio de unidades en el sistema:

$$L = L_q + (1 - P_0) = 0.3297 + (1 - 0.4845) = 0.8451 \text{ máquina}$$

4. El tiempo promedio que la unidad pasa en la línea de espera:

$$W_q = \frac{L_q}{(N - L)\lambda} = \frac{0.3297}{(6 - 0.8451) * 0.05} = 1.279 \text{ horas}$$

5. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema: $W = W_q + \frac{1}{\mu} = 1.279 + \frac{1}{0.5} = 3.279 \text{ horas}$

6. La probabilidad de que una unidad que llega no tenga que esperar a ser atendida: $P_w = 1 - P_0 = (1 - 0.4845) = 0.5155$

7. La probabilidad de que haya n unidades en el sistema: $P_n = \frac{N!}{(N-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n P_0 \quad \text{para } n = 0, 1, 2, \dots, N$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.2. Modelos Poisson con cola finita

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson, tiempos de servicio exponenciales y una población con fuente finita (M/M/1) : (PEPS/N/N)

Características de operación en Kolkmeier Manufacturing Company

Cost analysis		Time unit (arrival, service rate)
☐ No costs ☒ Use Costs		Hours
MM1 PEPSNN KOLKMEYER MANUFACTURING COMPANY		
Parameter	Value	
M/M/1 with a Finite Population		
Arrival PER CUSTOMER	.05	
Service rate(mu)	.5	
Number of servers	1	
Population size	6	
Server cost \$/time	7	
Waiting cost \$/time	10	

Table of Probabilities			
MM1 PEPSNN KOLKMEYER MANUFACTURING COMPANY			
k	Prob (num in sys = k)	Prob (num in sys <= k)	Prob (num in sys > k)
0	.4845	.4845	.5155
1	.2907	.7752	.2248
2	.1454	.9206	.0794
3	.0581	.9787	.0213
4	.0174	.9962	.0038
5	.0035	.9997	.0003
6	.0003	1	0

QM for Windows - [Data] Results					
MM1 PEPSNN KOLKMEYER MANUFACTURING COMPANY Solution					
Parameter	Value	Parameter	Value	Minutes	Seconds
M/M/1 with a Finite Population		Average server utilization	.5155		
Arrival PER CUSTOMER	.05	Average number in the queue(Lq)	.3297		
Service rate(mu)	.5	Average number in the system(L)	.8451		
Number of servers	1	Average time in the queue(Wq)	1.279	76.7426	4604.556
Population size	6	Average time in the system(W)	3.279	196.7426	11804.56
Server cost \$/time	7	Probability (% of time) system is empty (P0)	.4845		
Waiting cost \$/time	10	Effective arrival rate	.2577		
		Cost (Labor + # WAITING * wait cost)	10.2966		

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.3. Modelos Poisson con fuente o recurso limitado

Estos modelos consideran una población finita de entidades que pueden ingresar al sistema, lo que afecta la tasa de llegadas. Son aplicables en situaciones donde el número de posibles clientes es limitado, como en sistemas de mantenimiento de maquinaria o en entornos cerrados.

- **M/M/1/N**: llegadas Poisson desde una población finita de tamaño N , servicio exponencial, 1 servidor.
- **M/M/S/N**: con S servidores y fuente finita de tamaño N .

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.3. Modelos Poisson con fuente o recurso limitado

Modelo de línea de espera de canales múltiples con cola finita, fuente infinita

(M/M/S) : (PEPS/N/∞)

Este modelo de espera difiere de (M/M/S): (PEPS/N/∞) en que el límite del sistema es finito, igual a N . Eso significa que el tamaño máximo de la cola es $N - S$. Las tasas de llegada y de servicio son λ y μ la frecuencia efectiva de llegadas λ_{ef} es menor que λ a causa del límite N del sistema.

Sea: $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$

1. La probabilidad de que no haya unidades en el sistema:
$$P_0 = \begin{cases} \left[\sum_{n=0}^{S-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^S \left(1 - \left(\frac{\rho}{S}\right)^{N-S+1}\right)}{S! \left(1 - \frac{\rho}{S}\right)} \right]^{-1} & \text{para } \frac{\rho}{S} \neq 1 \\ \left[\sum_{n=0}^{S-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^S (N-S+1)}{S!} \right]^{-1} & \text{para } \frac{\rho}{S} = 1 \end{cases}$$

2. Tasa efectiva de llegadas: $\lambda_{ef} = \lambda(1 - P_N)$ o $\lambda_{ef} = \mu(S - \bar{S})$

3. Clientes que se pierden debido a la cola limitada: λP_N

4. El número promedio de unidades en la línea de espera: $L_q = \sum_{n=S}^N (n - S) P_n$

O también con la fórmula:
$$L_q = \begin{cases} \frac{P_0 * \rho^{S+1}}{(S-1)!(S-\rho)^2} \left[1 - \left(\frac{\rho}{S}\right)^{N-S} - (N-S) \left(\frac{\rho}{S}\right)^{N-S} \left(1 - \frac{\rho}{S}\right) \right] & \text{para } \frac{\rho}{S} \neq 1 \\ \frac{P_0 * \rho^S (N-S)(N-S+1)}{2S!} & \text{para } \frac{\rho}{S} = 1 \end{cases}$$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.3. Modelos Poisson con fuente o recurso limitado

Modelo de línea de espera de canales múltiples con cola finita, fuente infinita

(M/M/S) : (PEPS/N/∞)

5. El número promedio de unidades en el sistema: $L = L_q + \frac{\lambda_{ef}}{u} \quad o \quad L = L_q + (S - \bar{S})$
6. El tiempo promedio que la unidad pasa en la línea de espera: $W_q = \frac{L_q}{\lambda_{ef}}$
7. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema: $W = \frac{L}{\lambda_{ef}}$
8. La probabilidad de que una unidad que llega no tenga que esperar a ser atendida: $P_w = P(S \leq n < n)$
9. La probabilidad de que haya n unidades en el sistema:
$$P_n = \begin{cases} \frac{\rho^n}{n!} P_o & \text{para } 0 \leq n \leq S \\ \frac{\rho^n}{S!S^{n-S}} P_o & \text{para } S \leq n \leq N \end{cases}$$
10. Número promedio de servidores inactivos: $\bar{S} = \sum_{n=0}^S (S - n)P_n \quad o \quad \bar{S} = S - \frac{\lambda_{ef}}{u}$
11. Utilización de los servidores: $U = \frac{S - \bar{S}}{S}$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.3. Modelos Poisson con fuente o recurso limitado

Modelo de línea de espera de canales múltiples con cola finita, fuente infinita

(M/M/S) : (PEPS/N/∞)

Una gasolinera pequeña opera con tres bombas. El carril que conduce a las bombas puede alojar cuando mucho 8 automóviles, incluyendo los que están siendo atendidos. Los autos que llegan van a otro lugar si el carril está lleno. La distribución de los automóviles que llegan es de Poisson con media de 20 por hora. El tiempo para servir y pagar la compra es exponencial con media de 8 minutos. Calcular todas las medidas de desempeño:

Datos:

$$\lambda = 20 \frac{\text{clientes}}{\text{hora}} \quad \mu = 7.5 \frac{\text{clientes}}{\text{hora}} \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{20}{7.5} = \frac{8}{3} \quad S = 3 \quad N = 8$$

1. La probabilidad de que no haya unidades en el sistema:

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{S-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^S \left(1 - \left(\frac{\rho}{S} \right)^{N-S+1} \right)}{S! \left(1 - \frac{\rho}{S} \right)} \right]^{-1} = \left[1 + \frac{8}{3} + \frac{\left(\frac{8}{3} \right)^2}{2!} + \frac{\left(\frac{8}{3} \right)^3 \left(1 - \left(\frac{8}{3} \right)^{8-3+1} \right)}{3! \left(1 - \frac{8}{3} \right)} \right]^{-1} = 0.04622$$

2. Tasa efectiva de llegadas:

$$P_n = \frac{\rho^n}{n!} P_0 \quad P_0 = P_N = P_8 = \frac{\left(\frac{8}{3} \right)^8}{8!} * 0.04622 = 0.08106$$

$$\lambda_{ef} = \lambda(1 - P_N) = 20 * (1 - 0.08106) = 18.3788$$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.3. Modelos Poisson con fuente o recurso limitado

Modelo de línea de espera de canales múltiples con cola finita, fuente infinita

(M/M/S) : (PEPS/N/∞)

3. Clientes que se pierden debido a la cola limitada: $\lambda P_N = 20 * 0.08106 = 1.62124$

4. El número promedio de unidades en la línea de espera: $L_q = \frac{P_0 * \rho^{S+1}}{(S-1)!(S-\rho)^2} \left[1 - \left(\frac{\rho}{S}\right)^{N-S} - (N-S) \left(\frac{\rho}{S}\right)^{N-S} \left(1 - \frac{\rho}{S}\right) \right]$

$$L_q = \frac{0.04622 * (8/3)^4}{2!(3-(8/3))^2} \left[1 - \left(\frac{8/3}{3}\right)^{8-3} - (8-3) \left(\frac{8/3}{3}\right)^{8-3} \left(1 - \frac{8/3}{3}\right) \right] = 1.4386$$

5. El número promedio de unidades en el sistema: $L = L_q + \frac{\lambda_{ef}}{u} = 1.4386 + \frac{18.3788}{7.5} = 3.8891$

6. El tiempo promedio que la unidad pasa en la línea de espera: $W_q = \frac{L_q}{\lambda_{ef}} = \frac{1.4386}{18.3788} = 0.0783$

7. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema: $W = \frac{L}{\lambda_{ef}} = \frac{3.889}{18.3788} = 0.21161 \text{ horas}$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.3. Modelos Poisson con fuente o recurso limitado

Modelo de línea de espera de canales múltiples con cola finita, fuente infinita

(M/M/S) : (PEPS/N/∞)

8. La probabilidad de que haya n unidades en el sistema:

$$P_n = \begin{cases} \frac{\rho^n}{n!} P_0 & \text{para } 0 \leq n \leq S \\ \frac{\rho^n}{S! S^{n-S}} P_0 & \text{para } S \leq n \leq N \end{cases}$$

$$P_3 = \frac{(8/3)^4}{3!} * 0.04622 = 0.14601$$

$$P_5 = \frac{(8/3)^5}{3! 3^2} * 0.04622 = 0.1154$$

$$P_4 = \frac{(8/3)^4}{3! 3} * 0.04622 = 0.1298$$

$$P_6 = \frac{(8/3)^4}{3! 3^3} * 0.04622 = 0.1026$$

$$P_7 = \frac{(8/3)^4}{3! 3^2} * 0.04622 = 0.0912$$

9. La probabilidad de que una unidad que llega no tenga que esperar a ser atendida:

$$P_w = P(S \leq n < n) = P(3 \leq n < 8) = P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + P_7 = 0.58513$$

10. Número promedio de servidores inactivos:

$$\bar{S} = S - \frac{\lambda_{ef}}{u} = \frac{3 - 18.3788}{7.5} = 0.5495$$

11. Utilización de los servidores:

$$U = \frac{S - \bar{S}}{S} = \frac{3 - 0.549499}{3} = 81.6834\%$$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.5.3. Modelos Poisson con fuente o recurso limitado

Modelo de línea de espera de canales múltiples con cola finita, fuente infinita

(M/M/S) : (PEPS/N/∞)

Cost analysis		Time unit (arrival, service rate)
☐ No costs ☒ Use Costs		Hours

MMS PEPSNINF GASOLINERA	
Parameter	Value
M/M/s with a Finite System Size	
Arrival rate(lambda)	20
Service rate(mu)	7.5
Number of servers	3
Maximum system size	8
Server cost \$/time	7
Waiting cost \$/time	10

Table of Probabilities

MMS PEPSNINF GASOLINERA Solution

k	Prob (num in sys = k)	Prob (num in sys ≤ k)	Prob (num in sys > k)
0	.0462	.0462	.9538
1	.1233	.1695	.8305
2	.1643	.3338	.6662
3	.1461	.4799	.5201
4	.1298	.6097	.3903
5	.1154	.7251	.2749
6	.1026	.8277	.1723
7	.0912	.9189	.0811
8	.0811	1	0

QM for Windows - [Data] Results

MMS PEPSNINF GASOLINERA Solution

Parameter	Value	Parameter	Value	Minutes	Seconds
M/M/s with a Finite System Size		Average server utilization	.8168		
Arrival rate(lambda)	20	Average number in the queue(Lq)	1.4386		
Service rate(mu)	7.5	Average number in the system(L)	3.8891		
Number of servers	3	Average time in the queue(Wq)	.0783	4.6964	281.7819
Maximum system size	8	Average time in the system(W)	.2116	12.6964	761.7819
Server cost \$/time	7	Effective arrival rate	18.3788		
Waiting cost \$/time	10	Probability that system is full	.0811		
		Cost (Labor + # WAITING * wait cost)	35.3856		

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.6. Otros modelos de colas

Además de los modelos básicos, existen otros que consideran diferentes distribuciones de tiempo de servicio o múltiples servidores. Por ejemplo:

- **M/G/1**: Llegadas Poisson, servicio de distribución general, 1 servidor.
- **G/M/1**: Llegadas con distribución general, servicio exponencial, 1 servidor .
- **G/G/1**: Llegadas y servicio con distribuciones generales, 1 servidor.
- **M/E_k/1**: Llegadas Poisson, servicio Erlang (fase k), 1 servidor.
- **G/D/c, E_k/E_j/s**, etc.: combinaciones de distribuciones no exponenciales y múltiples servidores.

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.6. Otros modelos de colas

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio arbitrarios

$(M/G/1) : (PEPS/\infty/\infty)$

Retomando el modelo de línea de espera de canal único en el que una distribución de probabilidad de Poisson describe las llegadas. Sin embargo, ahora suponemos que la distribución de probabilidad de los tiempos de servicio no es una distribución de probabilidad exponencial. Por tanto, si se utiliza la notación de Kendall, el modelo de línea de espera apropiado es un modelo $M/G/1$, donde G denota una distribución de probabilidad general o no especificada.

Características de operación del modelo $M/G/1 : (PEPS/\infty/\infty)$

La notación utilizada para describir las características de operación del modelo $M/G/1$ es:

λ = Tasa de llegadas del sistema

μ = Tasa de servicios del canal

σ = Desviación estándar del tiempo de servicio

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.6. Otros modelos de colas

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio arbitrarios (M/G/1) : (PEPS/ ∞/∞)

Características de operación del modelo M/G/1 : (PEPS/ ∞/∞)

1. La probabilidad de que no haya unidades en el sistema: $P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$
2. El número promedio de unidades en la línea de espera: $L_q = \frac{\lambda^2 \sigma^2 + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2}{2\left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right)}$
3. El número promedio de unidades en el sistema: $L = L_q + \frac{\lambda}{\mu}$
4. El tiempo promedio que la unidad pasa en la línea de espera: $W_q = \frac{L_q}{\lambda}$
5. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema: $W = W_q + \frac{1}{\mu}$
6. La probabilidad de que una unidad que llega no tenga que esperar a ser atendida: $P_w = \frac{\lambda}{\mu}$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.6. Otros modelos de colas

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio arbitrarios (M/G/1) : (PEPS/ ∞/∞)

Características de operación del modelo en Hartlage's Seafoof Suply

Las ventas al detalle (o al menudeo) en Hartlage's Seafoof Suply son manejadas por un dependiente. Las llegadas de los clientes son aleatorias y la tasa de llegadas es de 21 clientes por hora o $\lambda = 21/60 = 0.35$ clientes por minuto. Un estudio del proceso de servicio muestra que el tiempo de servicio es de 2 minutos por cliente con una desviación estándar de $\sigma = 1.2$ minutos. El tiempo medio de 2 minutos por cliente indica que el dependiente tiene una tasa de servicio de $\mu = \frac{1}{2} = 0.50$ clientes por minuto. Las características de operación de este sistema de línea de espera M/ G /I son:

1. La probabilidad de que no haya unidades en el sistema: $P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu} = 1 - \frac{0.35}{0.50} = 0.3$
2. El número promedio de unidades en la línea de espera:

$$L_q = \frac{\lambda^2 \sigma^2 + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2}{2 \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right)} = \frac{(0.35)^2 (1.2)^2 + \left(\frac{0.35}{0.5}\right)^2}{2 \left(1 - \frac{0.35}{0.5}\right)} = 1.1107 \text{ clientes}$$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.6. Otros modelos de colas

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio arbitrarios

(M/G/1) : (PEPS/ ∞/∞)

Características de operación del modelo en Hartlage's Seafoof Suply

3. El número promedio de unidades en el sistema:

$$L = L_q + \frac{\lambda}{\mu} = 1.1107 + \frac{0.35}{0.5} = 1.8107 \text{ clientes}$$

4. El tiempo promedio que la unidad pasa en la línea de espera: $W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{1.1107}{0.35} = 3.1733 \text{ minutos}$

5. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = 3.1733 + \frac{1}{50} = 5.1733 \text{ minutos}$$

6. La probabilidad de que una unidad que llega no tenga que esperar a ser atendida: $P_w = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0.35}{0.5} = 0.7$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.6. Otros modelos de colas

Modelo de línea de espera de canal único con llegadas Poisson y tiempos de servicio arbitrarios

(M/G/1) : (PEPS/ ∞ / ∞)

Características de operación del modelo en Hartlage's Seafoof Suply

Cost analysis		Time unit (arrival, service rate)	
☐ No costs ☒ Use Costs		Hours	
MG1 HARTLAGE'S SEAFOOF SUPPLY			
Parameter		Value	
M/G/1 (general service times)			
Arrival rate(λ)		.35	
Service rate(μ)		.5	
Number of servers		1	
Standard deviation		1.2	
Server cost \$/time		7	
Waiting cost \$/time		10	

QM for Windows - [Data] Results					
(untitled) Solution					
Parameter	Value	Parameter	Value	Minutes	Seconds
M/G/1 (general service times)		Average server utilization	.7		
Arrival rate(lambda)	.35	Average number in the queue(Lq)	1.1107		
Service rate(mu)	.5	Average number in the system(L)	1.8107		
Number of servers	1	Average time in the queue(Wq)	3.1733	190.4	11424
Standard deviation	1.2	Average time in the system(W)	5.1733	310.4	18624
Server cost \$/time	7	Probability (% of time) system is empty (P0)	0		
Waiting cost \$/time	10	Cost (Labor + # IN SYSTEM*wait cost)	25.1067		
		Cost (Labor + # WAITING * wait cost)	18.1067		

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.7. Aspectos económicos de la teoría de colas

Análisis económico de líneas de espera

Las decisiones que implican el diseño de líneas de espera se basarán, con frecuencia, en una evaluación subjetiva de las características de operación de la línea de espera. Por ejemplo, un gerente puede decidir que un tiempo de espera promedio de un minuto o menos y un promedio de dos clientes o menos en el sistema son metas razonables. Los modelos presentados pueden usarse para determinar el número de canales que cumplirán las metas de desempeño de la línea de espera deseadas establecidas por el gerente. Por otra parte, es posible que un gerente desee identificar el costo de operar el sistema de línea de espera y luego basar la decisión con respecto al diseño del sistema en un costo de operación mínimo por hora o día. Antes de que pueda realizarse un análisis económico, se debe desarrollar un modelo de costo total, el cual incluye el costo de espera y el costo de servicio. El costo total es la suma del costo de espera y el costo de servicio; es decir,

$$TC = c_w L + c_s k$$

UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.7. Aspectos económicos de la teoría de colas

Análisis económico de líneas de espera

$$TC = c_w L + c_s k$$

Donde:

c_w = costo de espera por periodo de tiempo de cada unidad

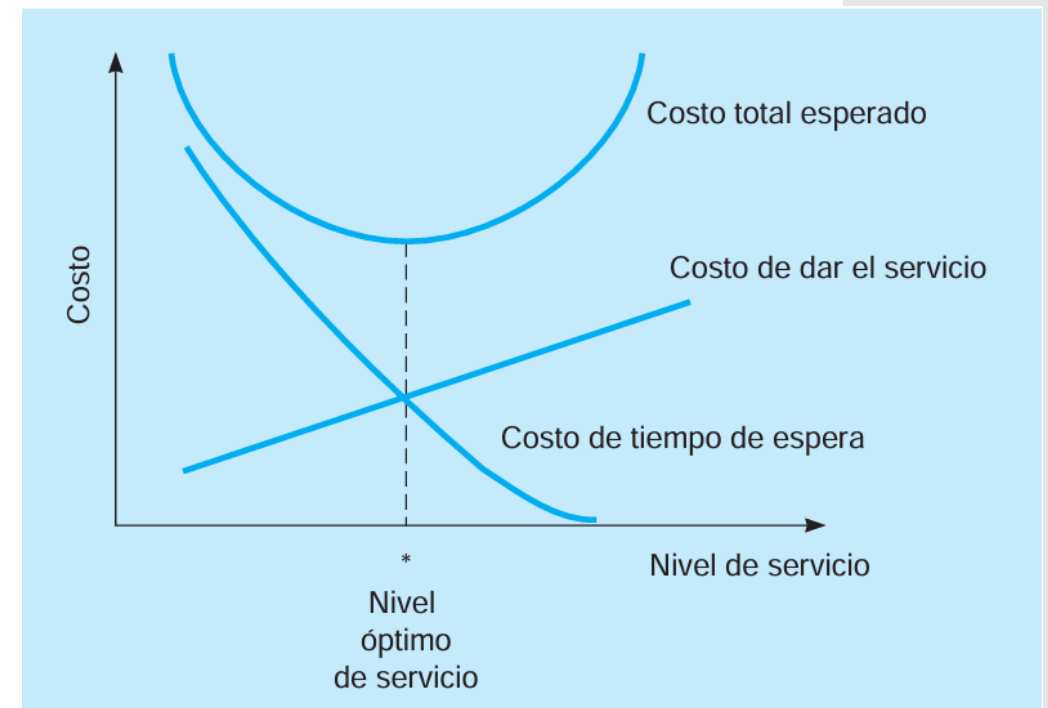
L = número promedio de unidades en el sistema

c_s = costo de servicio por periodo de tiempo de cada canal

k = número de canales

TC = costo total por periodo de tiempo

Forma general de las curvas de costo de espera, costo de servicio y total en modelos de línea de espera



UNIDAD 5: PROCESOS ESTOCÁSTICOS A TIEMPO CONTINUO: TEORIA DE COLAS

5.7. Aspectos económicos de la teoría de colas

Análisis económico de líneas de espera

En el problema del restaurante Burger Dome, el costo de espera sería el costo por minuto que un cliente espera para que lo atiendan. Este costo no es un costo directo para la empresa. Sin embargo, si Burger Dome lo ignora y permite líneas de espera largas, los clientes finalmente se irán a otra parte; así, Dome perderá ventas y, en realidad, incurrirá en un costo. El costo del servicio, en general, es el más fácil de determinar. Éste es el costo pertinente asociado con la operación de cada canal de servicio. En el problema de Burger Dome, este costo incluiría el salario y las prestaciones del despachador y cualesquiera otros costos directos asociados con la operación del canal de servicio. En Burger Dome se estima que este costo es de \$7 por hora. Para demostrar el uso de la ecuación, suponga que esta empresa desea asignar un costo de \$10 por hora al tiempo de espera de un cliente. Utilizamos el número promedio de unidades en el sistema, L .

Sistema de canal único ($L = 3$ clientes):

$$TC = c_w L + c_s k$$
$$TC = 10 * 3 + 7 * 1 = 37 \$$$

Sistema de dos canales ($L = 0.8727$ clientes):

$$TC = c_w L + c_s k$$
$$TC = 10 * 0.8727 + 7 * 2 = 22.73 \$$$

Por tanto, con base en los costos provistos por Burger Dome, el sistema de dos canales opera de forma más económica.